

Actividad 15

- 1** Resolver cada logaritmo, haciendo uso del procedimiento de potencia por ensayo y error (mostrar las operaciones).

a) $\log_3 243 =$

b) $\log_8 512 =$

c) $\log_9 6561 =$

d) $\log_5 625 =$

e) $\log_{13} 2197 =$

Punto 2, página siguiente.

Actividad 15

- 2 Una aplicación de los logaritmos se da en sismología para relacionar la magnitud de un terremoto y el área de afectación, durante y después del evento. Si se asume que el lugar donde ocurre el terremoto tiene forma cuadrada, la magnitud es 4 más el logaritmo decimal del área, o sea:

$$M = 4 + \log A$$

Según lo anterior, completar la tabla hallando el área solicitada (lado $\times$ lado) y luego tomar el logaritmo agregado cuatro para calcular la magnitud del terremoto

Lado(km)	Área(km ²)	Magnitud	Descripción
1			Ligero
10			Fuerte
100			Cataclismo
1 000			Apocalíptico
10 000			D.N.A.Y.F.